

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN CUỐI KỲ**HỌC KỲ NĂM HỌC 2025 - 2026****Mã môn học : AI205DE01****Môn học: Artificial Intelligence****Yêu cầu chung:**

Sử dụng và **so sánh** giữa ít nhất 2 phương pháp Machine Learning (Decision Tree, Random Forest, Linear Regression, Logistic Regression, Isolation Forest, KNN, Neural Network, ...) trong đó phải có ít nhất 1 phương pháp **ENSEMBLE**

- Accuracy, Recall, Precision, F1
- Covariance Matrix and Heatmap
- Handle Imbalanced dataset

Mỗi phương pháp phải có: Data Collection, Data Preprocessing, Feature Extraction, Model Training, Model Evaluation

Thành viên: nhóm 2-3 sinh viên.

Ngôn ngữ: Python/C/C++, ...

Trình bày: English

Đề tài 1:

+ Tên đề tài: **Dùng các mô hình máy học để nhận biết malware**

Mô tả bài toán: Phân loại malware

Gợi ý thư viện: Scikit-learn, Pandas, Numpy, Keras

+ Chi tiết yêu cầu: (2-3 người)

Trình bày một ứng dụng Python thực hiện công việc:

1. Phân loại malware
2. Chạy chương trình trên Python/Colab.
3. Độ chính xác, so sánh và đánh giá giữa các models.

Yêu cầu về dữ liệu:

- a. Tập huấn luyện: **Microsoft Malware Prediction dataset**
- b. Tập xác thực: **Microsoft Malware Prediction dataset**
- c. Tập kiểm chứng: **Microsoft Malware Prediction dataset**

Link tham khảo: <https://www.kaggle.com/competitions/microsoft-malware-prediction>

Đề tài 2:

+ Tên đề tài: **Credit Card Fraud Detection**

Mô tả bài toán: Phát hiện giao dịch gian lận

Gợi ý thư viện: numpy, sklearn, tensorflow

+ Chi tiết yêu cầu: (2-3 người)

Trình bày một ứng dụng Python thực hiện công việc:

1. Phát hiện giao dịch gian lận
2. Chạy chương trình trên Python/Colab.
3. Độ chính xác, so sánh và đánh giá giữa các models.

Yêu cầu về dữ liệu:

- a. Tập huấn luyện: **The dataset of credit cards transactions in September 2013 by European cardholders.**
- b. Tập xác thực: **The dataset of credit cards transactions in September 2013 by European cardholders.**
- c. Tập kiểm chứng: **The dataset of credit cards transactions in September 2013 by European cardholders.**

Link: <https://www.kaggle.com/datasets/mlg-ulb/creditcardfraud>

Đề tài 3:

+ Tên đề tài: **Spam Email Detection**

Mô tả bài toán: Phát hiện spam emails

Gợi ý thư viện: numpy, sklearn, tensorflow

+ Chi tiết yêu cầu: (2-3 người)

Trình bày một ứng dụng Python thực hiện công việc:

1. Phát hiện giao dịch gian lận
2. Chạy chương trình trên Python/Colab.
3. Độ chính xác, so sánh và đánh giá giữa các models.

Yêu cầu về dữ liệu:

- a. Tập huấn luyện: **The dataset of spam emails**
- b. Tập xác thực: **The dataset of spam emails**
- c. Tập kiểm chứng: **The dataset of spam emails**

Link: <https://www.kaggle.com/datasets/mlg-ulb/creditcardfraud>

Các Đề tài khác: (tham khảo trên Kaggle)

- Sentiment Analysis
- Brand sentiment on Social Media
- Customer behavior analysis
- Stock price prediction
- Image classification

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, THANG ĐIỂM

1. Hình thức chấm đồ án

Nhóm sinh viên thực hiện yêu cầu như sau:

- a. Nộp bản mềm gồm: file báo cáo (word & pdf), file slide và toàn bộ mã nguồn chương trình lên hệ thống **Mlearning**. File nộp: **Name_FinalAssigment.zip** bên trong gồm:

- Name_Report.docx
- Name_Report.pdf
- Name_Slide.pptx
- Source code

Lưu ý: Mỗi nhóm đại diện 1 sinh viên nộp.

- b. Báo cáo thuyết trình về ứng dụng và demo chương trình. Trong quá trình chấm đồ án, GV sẽ hỏi các câu hỏi và các thành viên trong nhóm sẽ trả lời.

2. Tiêu chí chấm điểm

STT	Tiêu chí	Điểm	Hướng dẫn
1	Kết quả của đồ án	4.0	- Mức độ kết quả đáp ứng được yêu cầu, chức năng đề ra. - Tính đúng, chất lượng của kết quả. - Tính tiện dụng, tiện lợi.
2	Nội dung báo cáo, phần trình bày, bố cục, kiến thức tìm hiểu, nghiên cứu	3.0	- Nội dung tìm hiểu, nghiên cứu phân lý thuyết, kiến thức nền tảng - Phân vận dụng kiến thức cho đề tài - Phần trình bày, bố cục, định dạng, chính tả, tài liệu tham khảo. - Ngữ pháp, từ vựng, lập luận tiếng Anh
3	Báo cáo trực tiếp, trả lời câu hỏi với Giảng viên	2.0	- Trình bày đúng thời gian cho phép - Trả lời rõ ràng
4	Tinh thần, thái độ, tác phong làm việc, tính tuân thủ theo tiến độ	1.0	- Giao tiếp giữa các thành viên theo đúng yêu cầu. - Cập nhật thông tin tiến độ rõ ràng, đúng tiến độ.
Tổng điểm		10.0	